

《基础物理实验》实验报告

实验名称 虚拟仪器 指导教师 石浩均
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 12 月 23 日 实验地点 西实验楼 206 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

1. 实验目的

- (1) 了解虚拟仪器的概念;
- (2) 了解图形化编程语言 LabVIEW, 学习简单的 LabVIEW 编程;
- (3) 完成伏安法测电阻的虚拟仪器设计。

2. 实验仪器

计算机(含操作系统), LabVIEW 2014, NI ELVIS II+, 导线若干, 元件盒一个(包括 $100\ \Omega$ 标准电阻 一个, 待测电阻 $1\text{k}\ \Omega$ 和 $51\ \Omega$ 各一个, 整流二极管一个), 热电偶等元件。

3. 实验原理

- (1) 实验硬件:

本实验使用的硬件平台是计算机, 和美国国家仪器公司(National Instruments)的教学实验室虚拟仪器套件(Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) II+ (缩写为 NI ELVIS II+) 和自带的原型板。通过 USB 连接 PC 后, 用户可以在 LabVIEW 中进行定制, 对设备进行编程, 实现更多更强大的功能。

- (2) LabVIEW 开发平台:

用 LabVIEW 进行编程的集成开发环境简称 VI, 其包括三个部分: 前面板(front panel)、程序框图(Block diagram)和图标/连线板。

前面板用于设置输入数值与显示输出量, 相当于真实仪表的前面板, 类比到常见的计算机软件中即为 GUI 部分(Graphical User Interface, 图形用户界面)。前面板上的图标分为输入类(Controls)和显示类(Indicators), 具体而言可以是开关、旋钮、图形、图表等表现形式。程序框图则相当于仪器的内部功能结构, 类似常见计算机软件中的后台进程。程序框图中的端口用于和前面板的输入对象和显示对象传递数据, 节点用于实现函数与功能子程序调用, 图框用于实现结构化程序控制命令, 连线则代表程序执行过程中的数据流。

4. 实验内容

4.1 实验一: 熟悉开发环境

通过各种方式之一启动 LabVIEW 2014 后, 新建 VI 项目即可得到新项目的前面板与程序框图。通过在这两个窗口间切换、探索, 我们不难初步了解如何快速切换到另一个窗口、如何添加调整各种控件控件调整时两个窗口间的同步变化、丰富的右键快捷菜单, 学习标签工具、定位工具、连线工具乃至各种快捷键。



图 1 LabVIEW 开发环境图。左侧是前面板窗口，右侧是程序框图窗口。

4.2 实验二：模拟温度测量

利用计算机程序由电压值来计算温度值，同时我们希望程序中可以用开关来使温度单位在摄氏度与华氏度间切换。为使实验简单，采用一个输入控件来替代数据采集卡对传感器的测量结果。假设传感器的输出电压与温度成正比，且传感器输出 0.8V 时，对应的华氏温度为 80°F，则将测得的电压值乘 100 即可得到华氏温度值。如需显示摄氏温度值，则再将其转换为摄氏温度即可。程序搭建完毕后，效果如图所示。

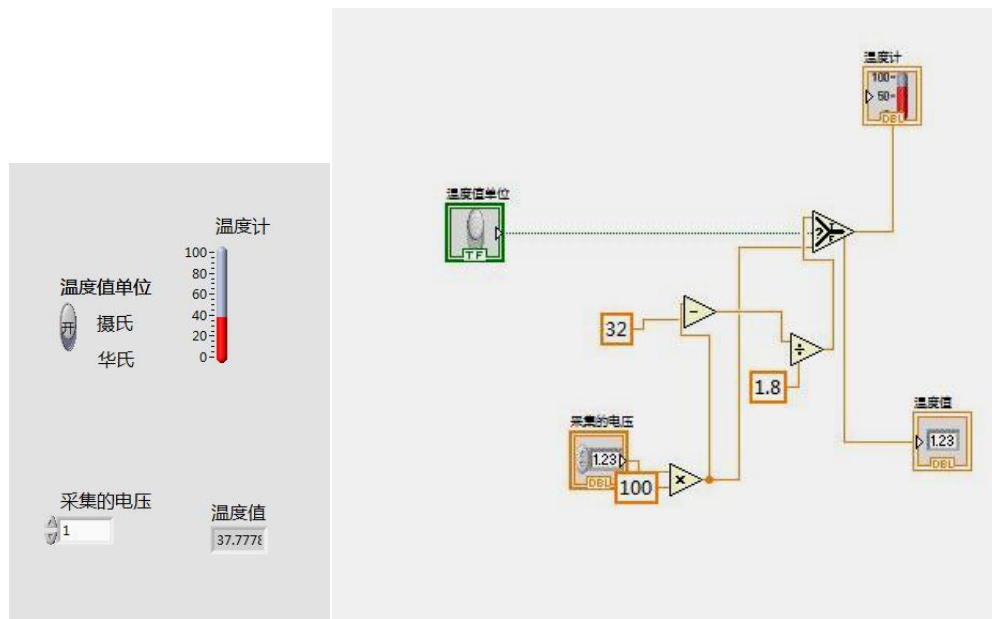


图 2 模拟温度测量。左侧是前面板窗口，右侧是程序框图窗口。

实验步骤:

(1) 新建 VI 项目，在前面板中，放入温度计、垂直滑动杆开关、数值显示控件、数值输入控件，并利用标签工具修改其名称以表示所需的含义。

(2) 在程序框图中, 在函数选板中找到乘法、减法、除法、比较函数, 将其与相应的图标通过连线工具连接起来, 并在需要的地方创建数值常量。整个程序创建完毕后, 最后整理图标位置与连线, 使得程序框图更为美观。

(3) 运行程序：选择前面板窗口，点击连续运行按钮使得程序运行于连续运行模式，改变“采集的电压”控件输入值和温度值单位，观察程序运行情况。再次点击连续运行按钮即可停止程序运行。

(4) 保存该 VI 项目，关闭程序。

4.3 实验三：电压输出采集

此实验中使用了原型板，了解了如何简单地将原型板与计算机程序进行交互。计算机程序指示原型板在模拟输出端输出指定大小的电压，通过连线后使得原型板上模拟输入端与之等压，再将模拟输入端读入的数据呈递给计算机程序。搭建程序并连接实物电路，最终效果如图所示。

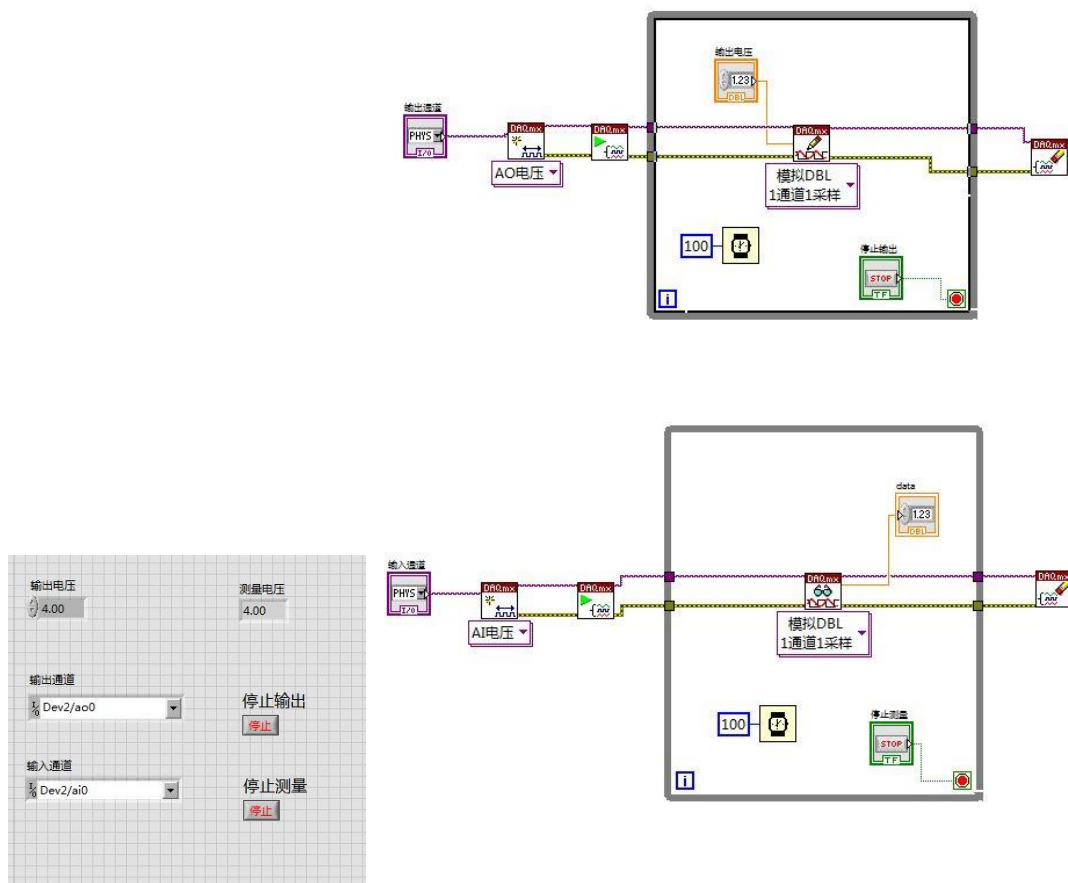


图3 电压输出采集模拟。左侧是前面板窗口，右侧是程序框图窗口

实验步骤:

(1) 新建 VI 项目，在程序框图中创建虚拟通道，将其类型设置为模拟输出电压。将“DAQmx 开始任务”、“DAQmx 写入”和“DAQmx 清除任务”三个节点放入程序框图，并将其连接，在“DAQmx 写入”的图标数据输入端创建输入控件。创建一个 While 循环结构，使得每等待 100 ms 执行一次循环结构内部分，直至在前面板按下停止按钮。

(2) 编写电压采集程序，在程序框图中创建虚拟输入电压通道，以类似的方式构建任务链与 While 循环，不同之处在于此处不采用“DAQmx 写入”控件而是“DAQmx 读取”控件，其连接输出控件而非输入控件；While 循环中每 100 ms 所执行的操作并非重新读取输出电压而是重新输出采集电压数据。

(3) 通过 USB 线连接 PC 与原型板，打开 ELVIS 电源与原型板电源，在前面板上设置输出通道为 Dev2/ao0，输入通道为 Dev2/ai0。在原型板上用原型板连接模拟输出的“A00”端和模拟输入的“AI 0+”端，将“AI 0-”端与接地端“AIGND”用导线连接。在前面板窗口运行 VI 程序，不断改变输出电压，观察测量电压是否与输出电压一致，也可点击停止按钮观察程序运行情况。

4.4 实验四：测量伏安曲线

在此小节，先对两个不同的待测电阻进行阻值测定与伏安特性曲线绘制，然后利用虚拟仪器设置反向电压的便利来测定二极管的正反向的伏安特性曲线。搭建完成的前面板和程序框图如图所示。

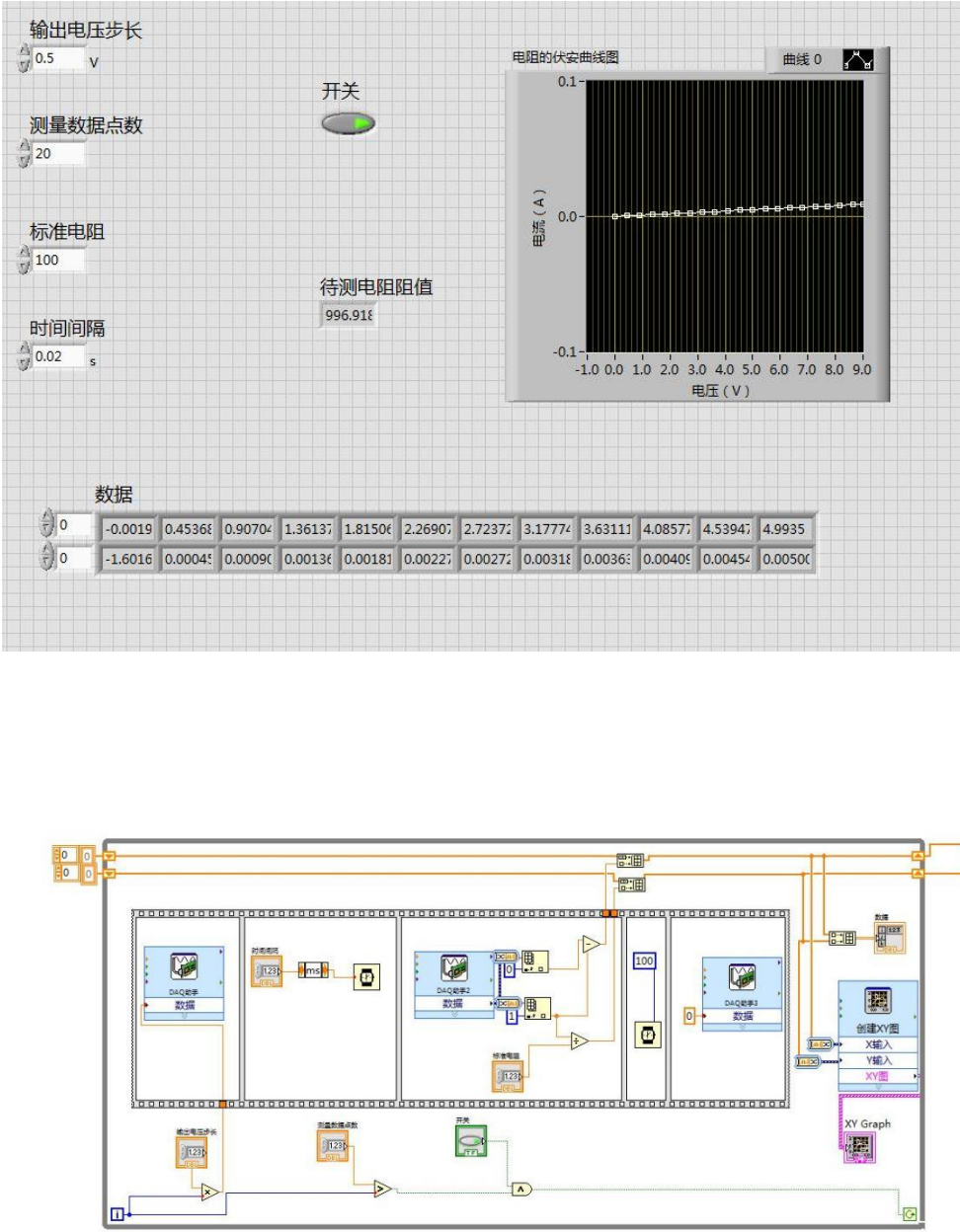


图 4 测量伏安曲线。上图是前面板窗口，下为程序框图窗口

实验步骤：

(1) 编写前面板：在前面板上放上 Express XY 图用于显示电压-电流图。放入四个数值型输入控件，分别用于输入“输出电压步长”、“测量数据点数”、“标准电阻”、“时间间隔”四个参数，并规定时间间隔与输入电压步长的单位。放入一个数值型显示控件用于显示电阻测量值，放入一个二维数组显示控件用于显示测量的电压和电流。最后放入一个开关用于控制程序进程。

(2) 编写程序框图：放入一个 5 帧的顺序结构，第 0 帧用于让 ELVIS 输出电压，第 1 帧让程序等待 100 ms 至电路稳定，第 2 帧用于让 ELVIS 采集总电压与标准电阻上的电压，第 3 帧再次让程序等待 100 ms 以减少对数据测量过程的影响，第 4 帧令顺序结构结束时电压输出为 0。这样的顺序结构实现了测量一次的过程，要逐渐改变电压值来测量电阻的值，还需加入一个 While 循环结构，使得 While 循环及其中的顺序结构在执行次数 i 不大于测量数据点数时循环执行。通过一个“创建数组”来显示测量数据，将电压、电流数组分别与“创建 XY 图”的 X、Y 输入相连。为求得电阻值，需在循环外放入一个“线性拟合”节点，用于拟合并显示电阻值。

(3) 正根据实验原理部分中给出的原理电路图与上一步 DAQ 助手设置的输入输出端口，并在实际原型板上正确连接实验电路。

(4) 在前面板上设置好参数，运行程序以测量两个待测元件的伏安曲线，分析实验数据与结果。

(5) 另外，还可以改变“电压步长”的正负来给待测元件两端加上正反向电压，由此测定并绘制较完整的伏安特性曲线。需要测量的四个元件分别是 51Ω 电阻、1 k 欧姆电阻、二极管的正向与反向，实验电路搭建如图 5 所示。

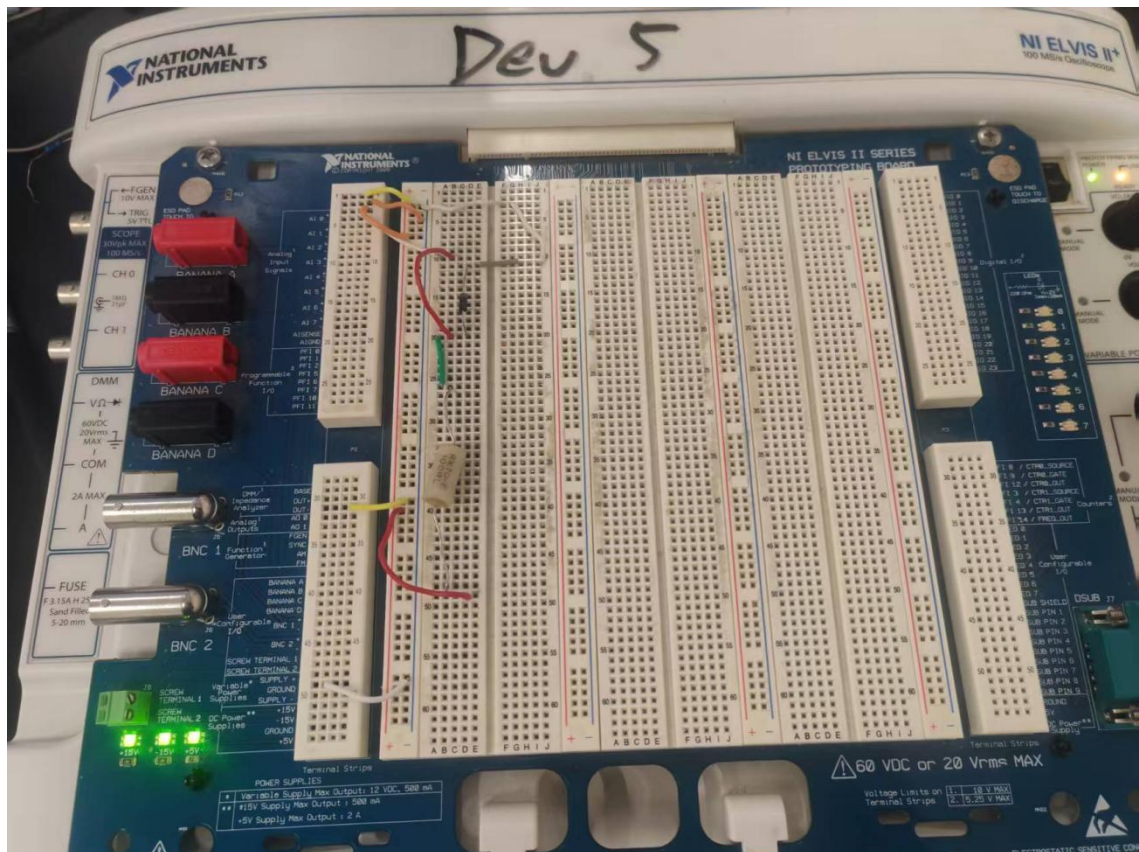


图 5 测量伏安曲线实验电路

5. 实验结果与数据处理

5.1. 1000 欧姆电阻测量

待测电阻是 1000 欧姆的线性电阻， $u-i$ 数据如下表所示

表 1: 1000 欧姆电阻的伏安数据

电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)
-0.00193193	-1.60E-06	0.00318286	3.17774	0.00637055	6.35528
0.000452402	0.453682	0.00363687	3.63111	0.00682777	6.80964
0.000909625	0.907042	0.00409087	4.08577	0.00728178	7.26369
0.00136363	1.36137	0.00454809	4.53947	0.007739	7.71709
0.00181763	1.81506	0.0050021	4.9935	0.00819623	8.17147
0.00227163	2.26907	0.00546254	5.44721	0.00865345	8.62553
0.00272564	2.72372	0.00591655	5.90092	0.00900442	8.98202

用最小二乘法对函数 $u-i$ 进行拟合，得到 $R=k=996.79\ \Omega$ ，基本符合标值 $1000\ \Omega$ 。

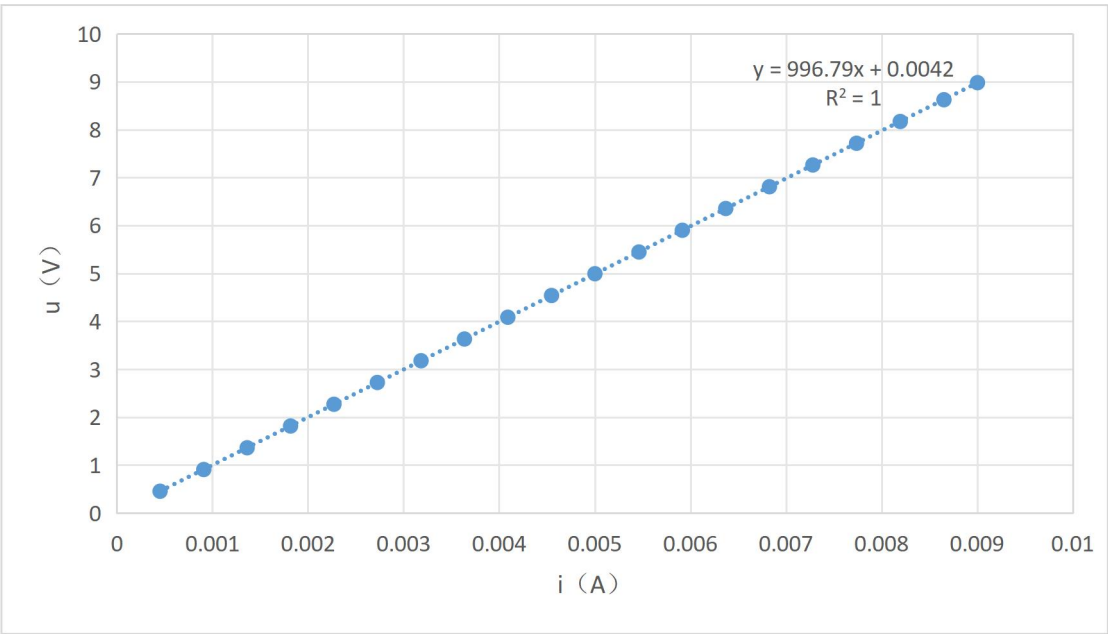


图 6 测量 1000 欧姆电阻伏安特性

5.2. 51 欧姆电阻测量

待测电阻是 1000 欧姆的线性电阻， $u-i$ 数据如下表所示（本实验通过并联两个 $100\ \Omega$ 电阻实现）

表 2: 51 欧姆电阻的伏安数据

电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)
-0.0000113	-0.000643976	0.00231027	0.115594	0.00462859	0.23151
0.000317167	0.0160994	0.00263226	0.133303	0.00496024	0.248253
0.000652034	0.0334868	0.00296391	0.149081	0.00529189	0.264031
0.000983682	0.0492642	0.003302	0.16518	0.00562032	0.281418
0.00132177	0.0647196	0.00363043	0.181924	0.00595518	0.298162
0.00164698	0.082429	0.00396851	0.198667	0.00628039	0.315227
0.00197863	0.0985284	0.0042905	0.215732	0.00462859	0.23151

用最小二乘法对函数 $u-i$ 进行拟合, 得到 $R=k=50.083\ \Omega$, 基本符合标值 $51\ \Omega$ 。

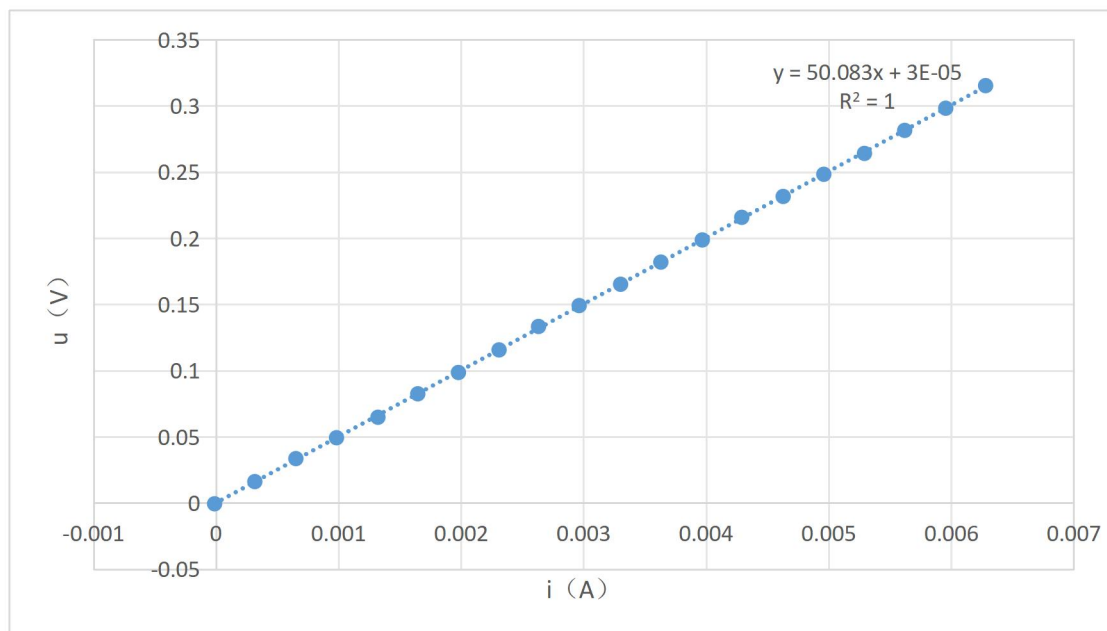


图 7 测量 51 欧姆电阻伏安特性

5.3. 二极管正向

待测电阻是正向的二极管, $u-i$ 数据如下表所示

表 3: 二极管正向的伏安数据

电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)
-0.00000804	-0.000965964	0.0108494	0.682942	0.0106659	0.681976
0.000146513	0.483949	0.0108043	0.683586	0.010653	0.681976

0.00364009	0.63142	0.0107689	0.682942	0.0106498	0.681976
0.00821233	0.670061	0.0107367	0.68262	0.0106369	0.682298
0.011194	0.684552	0.0107174	0.682298	0.0106272	0.681976
0.0110169	0.683908	0.0106981	0.682942	0.0106176	0.68262
0.010917	0.683908	0.010682	0.682942	0.0106659	0.681976

作出正向二极管的伏安曲线，如图：

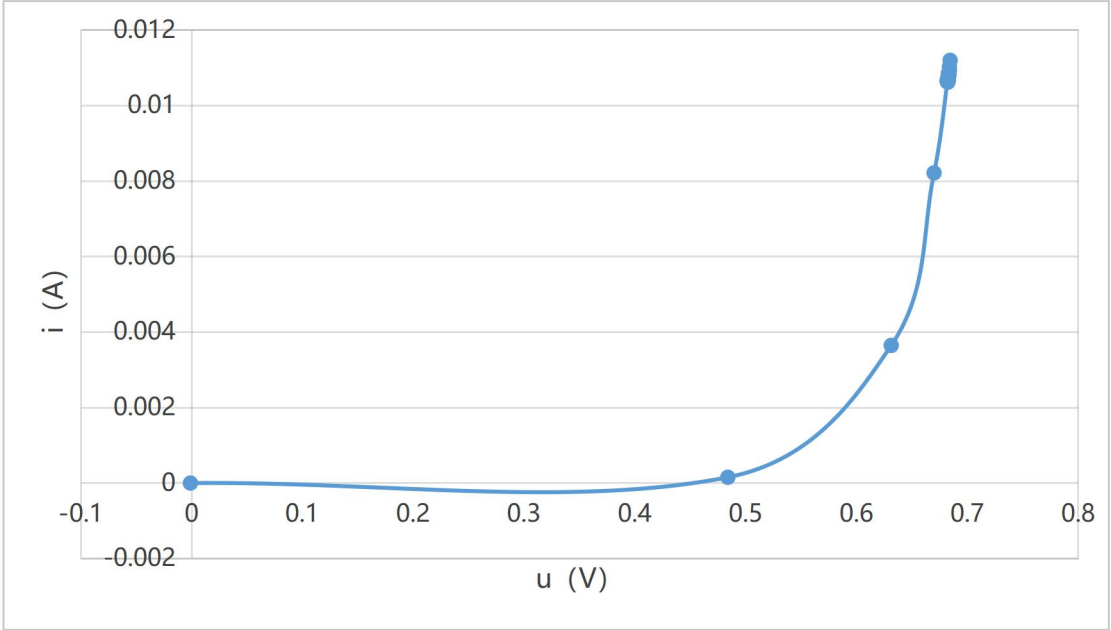


图 7 测量正向二极管伏安特性

5. 4. 二极管反向

待测电阻是反向的二极管， u - i 数据如下表所示

表 4：二极管反向的伏安数据

电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)
-0.000965964	-0.00000804	3.49908	-0.00000804	6.99797	-0.00000482
0.499082	-0.00000482	3.9985	-0.0000016	7.49837	-0.0000016
0.999131	-0.00000482	4.49953	-0.00000804	7.99879	-0.0000016
1.49886	-0.0000016	4.99895	-0.0000016	8.49856	-0.0000016
1.99956	-0.00000804	5.49805	1.62E-06	8.99898	-0.00000482

2.49864	-0.0000016	5.99942	-0.00000804	9.49844	-0.00000482
2.99902	-0.0000016	6.49885	-0.00000482	6.99797	-0.00000482

作出反向二极管的伏安曲线，如图：

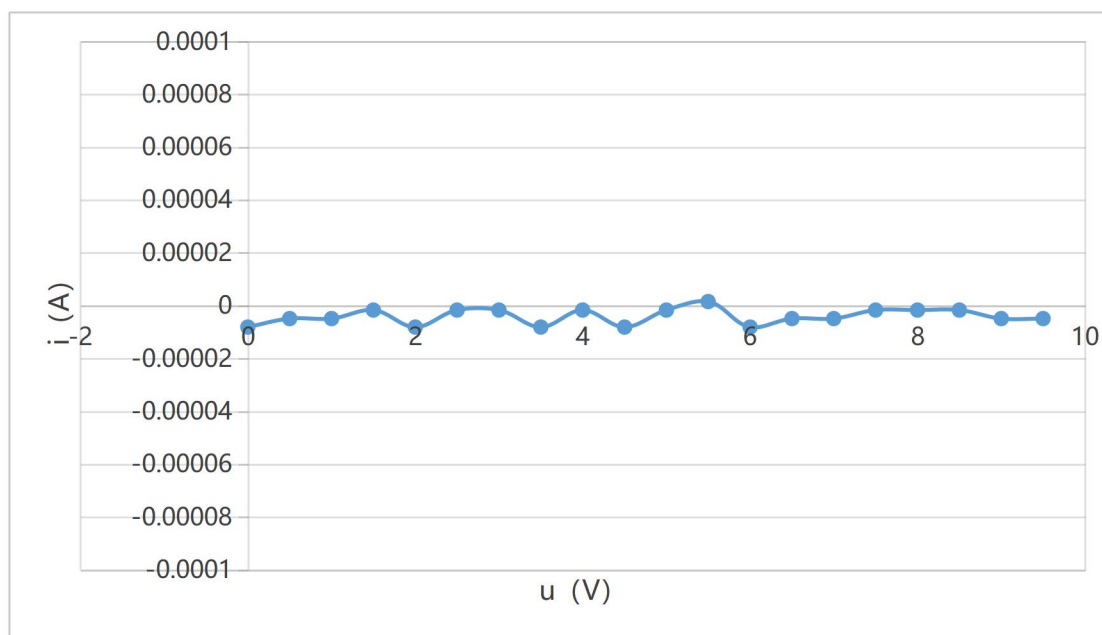


图 8 测量反向二极管伏安特性

可见二极管反向电阻极大，几乎没有电流。

6. 思考题

①虚拟仪器系统与传统仪器有什么区别？请简要说明。

答：虚拟仪器基于计算机系统，通过编程手段，将计算机的控制能力用于实际仪器，实现了对实验仪器的高级操控，便于自动化控制。这突破了传统实验的读数不便、实验操作自动化程度低、实验成本高昂、仪器功能局限性高等限制，极大节省了开展实验的时间和经济成本，大大提高了实验效率。虚拟仪器系统还可以通过软件的更新和升级不断扩展和增强功能，而传统仪器则需要更换新的设备。

②本实验内容 3 中的电压输出和采集哪个先执行？

答：物理通道的相关程序在运行前就已经搭建完成，因此，从代码的角度来讲，在开始运行时，电压输出和采集两个程序是并行的，具体的先后顺序取决于底层编译器的编译结果。

7. 实验总结思考

在实验中，我学习了如何使用 LabVIEW 开发平台，本次虚拟仪器实验不仅是一次成功的工具使用实践，更是一次重要的工程思维训练。它让我直观地领略了现代测控技术的魅力，理论与实践的结合点在此清晰显现。

附录:

《虚拟仪器实验》预习报告 印明 02班09组8号

No. _____
Date 2015. 12. 23.

1. LabView中的数据类型:

数值 (Numeric) 布尔 (Boolean) 字符串 (string) 枚举 环型枚举
整型 浮点型

本实验中用到的有: 数值类型: 在输入/输出温度、电压、电流、电阻时用到
布尔类型: 在选择开关时用到.

2. 本实验内容:

- ① 创建温度测量程序

- ② 创建电压输出与采集的程序

- ③ 用虚拟仪器测量伏安特性 (求得测电阻值).

- ④ 使用二线电流电压分析仪测伏安特性.

绘制稳压二极管伏安特性曲线.

3. 实验主要控件:

温度计控件、数值显示、数值输入控件、

开关控件、Express XY图、二维数组显示控件等.

石皓凯

12.23